

INFORME MENSUAL

INFORME DE CONFIABILIDAD

JUNIO 2026

PARQUE DE GENERACIÓN COSTAYACO – VONU

Gustavo Arteaga
innovacion.confiableidad@copower.com.co

Presentación mensual de resultados operacionales, desempeño de activos, eventos relevantes, riesgos y planes de acción para asegurar la continuidad y confiabilidad del sistema de generación.

INFORME DE CONFIABILIDAD - JUNIO 2026

Confiabilidad, Disponibilidad y Desempeño de Activos | COPOWER

Resumen ejecutivo

1 · INDICADORES SISTÉMICOS

Cumplimiento actual

GENERACIÓN TOTAL

4.110.144 kWh

4110.1 MWh

EYC: gen 1.498.880 kWh – Diésel 112.718 kWh –
Total 1.611.598 kWh

↑ 155.0 MWh (+3.9%) vs Mayo

DISPONIBILIDAD

97.92%

Meta ≥ 98%

⚠ 0.08 pp bajo la meta

↑ 6.04 pp vs Mayo

CONFIABILIDAD

97.92%

Meta ≥ 98%

⚠ 0.08 pp bajo la meta

↑ 3.87 pp vs Mayo

EFICIENCIA ESTIMADA

38.8%

Meta ≥ 37%

✓ Eficiencia estimada en todo el
parque de generación

2 · HORAS Y EVENTOS

Resumen operativo del informe

i MTBF: Tiempo medio entre fallas (Mean Time Between Failures) | MTTR: Tiempo medio de reparación (Mean Time To Repair) | FS COP/OVER: Horas fuera de servicio asociadas a COP/OVER
FS Cliente: Horas fuera de servicio asociadas a clientes/infraestructura

⌚ Horas operación

6907.0 h

Durante y + 3128.8 h
Incluye (PN-1192 borrinas parcial); menos
de unidades parada en reserva

📅 Eventos en bitácora

23

al tipo falla

⚠ Fallas asociadas a COP/OVER

7

Eventos e interferencias del campo 76

🕒 MTBF Tiempo medio entre fallas

711.6 h

MTTR 12.9 h

🔧 Preventivo (PP)

28.0 h

🔧 Correctivo

20.0 h

🔗 FS asociado a COP/OVER

20.0 h

👥 FS cliente

189.0 h

Resumen ejecutivo

DISPONIBILIDAD ↗ 97.92% Anterior 92.88% +5.04 pp	CONFIABILIDAD ↗ 97.92% Anterior 94.05% +3.87 pp	MTBF ↗ 711.57 h Anterior 500.39 h +211.18 h	MTTR ↗ 2.86 h Anterior 5.32 h -2.46 h	# FALLAS — 7.00 Anterior 7.00 +0.00	GENERACIÓN ↗ 4110144.25 kWh Anterior 3955182.00 kWh +154962.25 kWh
--	---	---	---	---	--

Costayaco vs Vonú

Energía del período

Costayaco gas
3.499.840 kWh
 Diésel 119.716 kWh

Vonú
490.588 kWh
 Campo VONU

Total
4.110.144 kWh
 KPI fila 4110.1 MWh

Detalle comparativo

Actual · anterior · variación

Indicador	Actual	Anterior	Δ	
Disponibilidad	97.92%	92.88%	+5.04 pp	↗
Confiabilidad	97.92%	94.05%	+3.87 pp	↗
MTBF	711.57 h	500.39 h	+211.18 h	↗
MTTR	2.86 h	5.32 h	-2.46 h	↗
# Fallas	7.00	7.00	+0.00	—
Generación	4110144.25 kWh	3955182.00 kWh	+154962.25 kWh	↗

Tendencias

0 - KPI DEL PERIODO JUNIO

Disponibilidad

97.92%

Informe oficial

Confiabilidad

97.92%

Informe oficial

Generación

4.110.144 kWh

Informe oficial

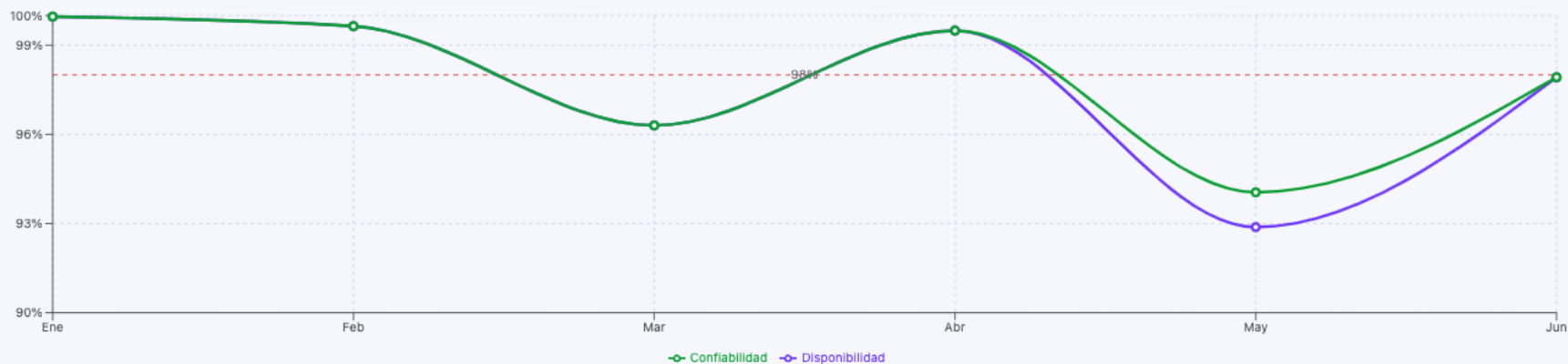
Fallas / eventos

**7 asociadas a COPOWER ·
16 a la infraestructura del
campo**

Total 23

Tendencia disponibilidad y confiabilidad

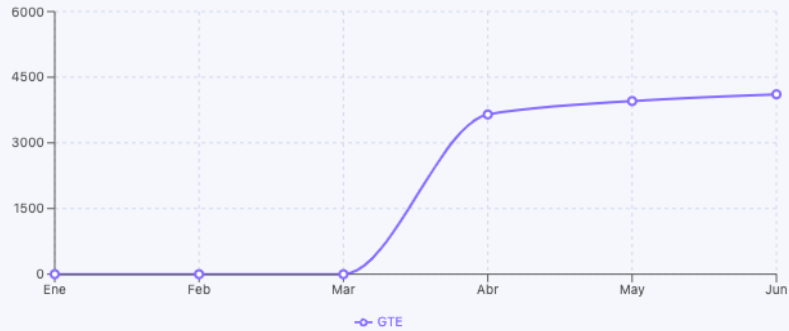
Ene - mes seleccionado · línea punteada = meta 98%



Tendencias

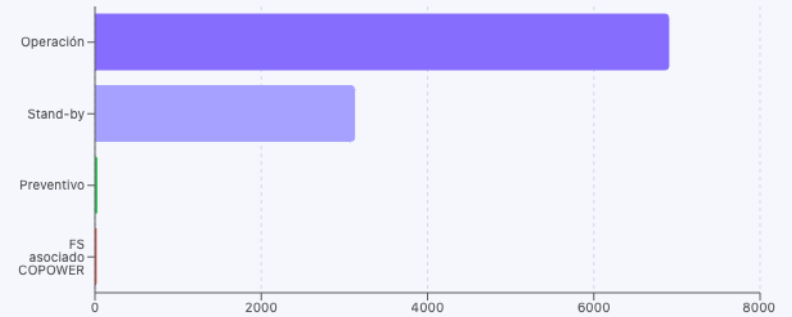
Generación acumulada (MWh)

Tendencia mensual Gran Tierra



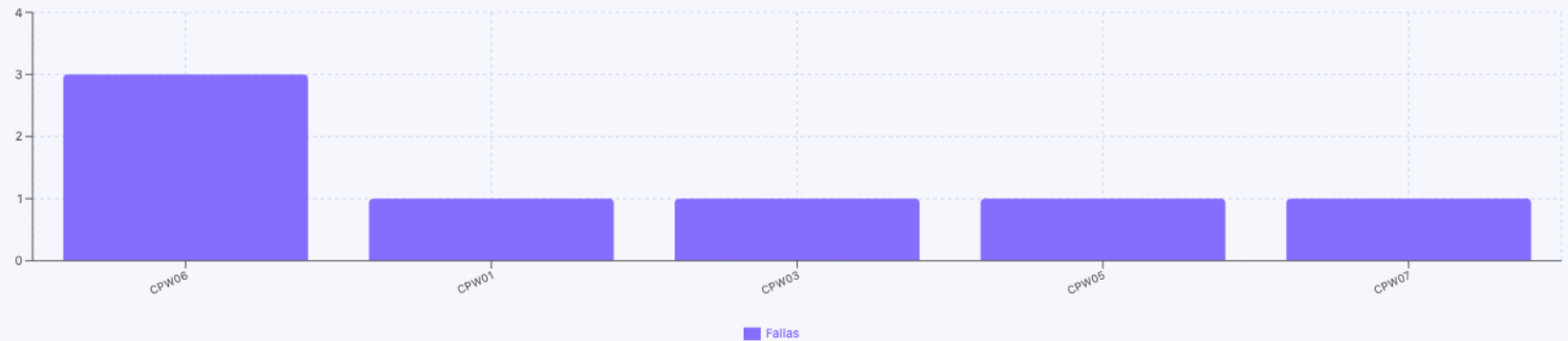
Horas por estado

Informe mensual - Data Soporte



Fallas por unidad

Top unidades del periodo - Gran Tierra



Tendencias

DISPONIBILIDAD

74,12%

OP / (OP+SB+PE+MTO+FS)

ENERGÍA

4.388,6 MWh

Suma kWh del rango

EN LÍNEA

13/15

Equipos con OP > 0 (último día)

EVENTOS

8

En el rango filtrado

HEAT RATE

8,8 ft³/kWh

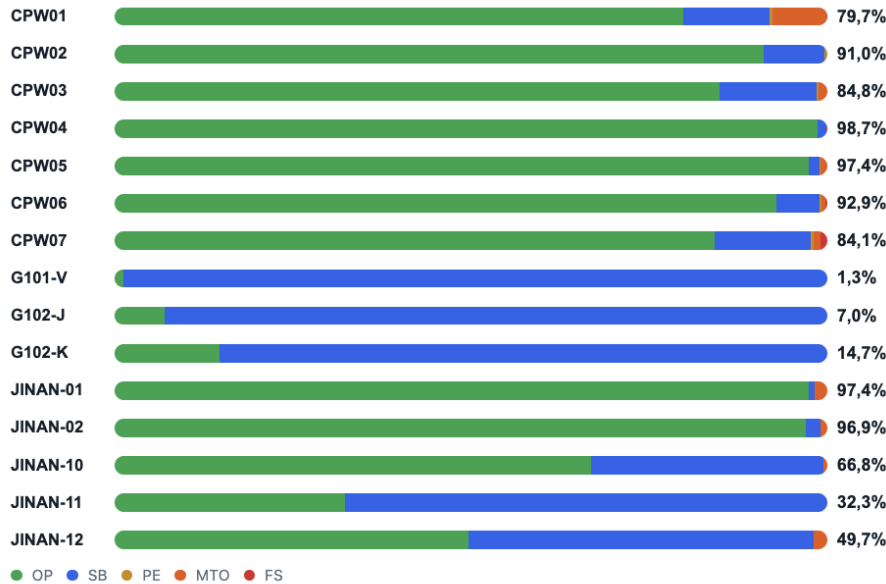
Promedio ft³/kWh

MTO / FS

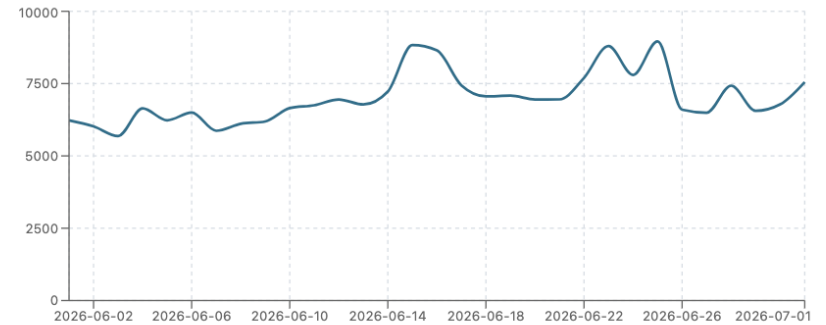
117,0 h / 11,0 h

Horas del período

Disponibilidad por equipo



Carga total diaria (kW promedio)



Indicadores de desempeño

Total energía (periodo)

4.110.144 kWh

Suma de todos los equipos del mes

Total OP / SB

6907.0 h / 3128.0 h

Operación / Stand-by

Total PP / PF contr

28.0 h / 20.0 h

Preventivo / FS asociada COPOWER

Total PF cli

189.0 h

FS asociada a cliente / infraestructura

Unidad	Campo	Energía	OP	SB	PP	PF contr	PF cli
CPW05	COSTAYACO	567.694 kWh	699.0	8.0	7.0	1.0	5.0
CPW04	COSTAYACO	565.298 kWh	708.0	7.0	0.0	0.0	5.0
CPW06	COSTAYACO	540.993 kWh	667.0	45.0	0.0	7.0	1.0
CPW02	COSTAYACO	394.125 kWh	652.0	43.0	0.0	0.0	25.0
CPW07	COSTAYACO	386.221 kWh	605.0	90.0	0.0	5.0	20.0
CPW03	COSTAYACO	379.617 kWh	607.0	83.0	4.0	5.0	21.0
CPW01	COSTAYACO	356.623 kWh	572.0	60.0	0.0	2.0	86.0
JIN-01	VONU	257.713 kWh	701.0	12.0	6.0	0.0	1.0
JIN-02	VONU	232.875 kWh	697.0	6.0	7.0	0.0	10.0
JIN-10	COSTAYACO	172.764 kWh	471.0	230.0	4.0	0.0	15.0

Definiciones: **OP** = horas de operación, **SB** = stand-by, **PP** = mantenimiento preventivo, **PF contr** = fuera de servicio asociada a COPOWER, **PF cli** = fuera de servicio asociada a cliente/infraestructura.

Indicadores de desempeño

4 · INDICADORES POR UNIDAD

Unidad	Disp %	Conf %	Fallas	Cumple
CPW01 COSTAYACO	99.72	99.72	1	CUMPLE
CPW02 COSTAYACO	100	100	0	CUMPLE
CPW03 COSTAYACO	98.75	99.31	1	CUMPLE
CPW04 COSTAYACO	100	100	0	CUMPLE
CPW05 COSTAYACO	98.89	99.86	1	CUMPLE
CPW06 COSTAYACO	99.03	99.03	3	CUMPLE
CPW07 COSTAYACO	99.31	99.31	1	CUMPLE
JIN-10 COSTAYACO	99.44	100	0	CUMPLE
G101V COSTAYACO	100	100	0	CUMPLE
G102J COSTAYACO	100	100	0	CUMPLE

INFORME DE CONFIABILIDAD - JUNIO 2026

Confiabilidad, Disponibilidad y Desempeño de Activos | COPOWER

Cumplimiento de metas contractuales

1 · CUMPLIMIENTO

Indicadores del periodo vs meta / referencia

INDICADOR	ESTADO	RESULTADO	META / REFERENCIA	OBSERVACIÓN
Disponibilidad	Por debajo de la meta	97.92%	98.00 %	Brecha de 0.08 pp.
Confiabilidad	Por debajo de la meta	97.92%	98.00 %	Riesgo de deducción contractual estimada 4% (sujeta a validación).
MTBF Tiempo medio entre fallas	En objetivo	711.57 h	≥ 700 h	Dentro de la referencia interna.
MTTR Tiempo medio de reparación	En objetivo	2.86 h	≤ 3.0 h	Recuperación eficiente de equipos.
Eficiencia	En objetivo	38.77%	≥ 37%	Cumple umbral ≥37% · eficiencia estimada en todo el parque.

Cumplimiento de metas contractuales

DISPONIBILIDAD

97.92%

Meta 98.00 % ·
POR DEBAJO DE LA META

Brecha de 0.08 pp.

CONFIABILIDAD

97.92%

Meta 98.00 % ·
POR DEBAJO DE LA META

Riesgo de deducción contractual estimada 4% (sujeta a validación).

MTBF

TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS

711.57 h

Meta ≥ 700 h ·
EN OBJETIVO

Dentro de la referencia interna.

MTTR

TIEMPO MEDIO DE REPARACIÓN

2.86 h

Meta ≤ 3.0 h ·
EN OBJETIVO

Recuperación eficiente de equipos.

EFICIENCIA

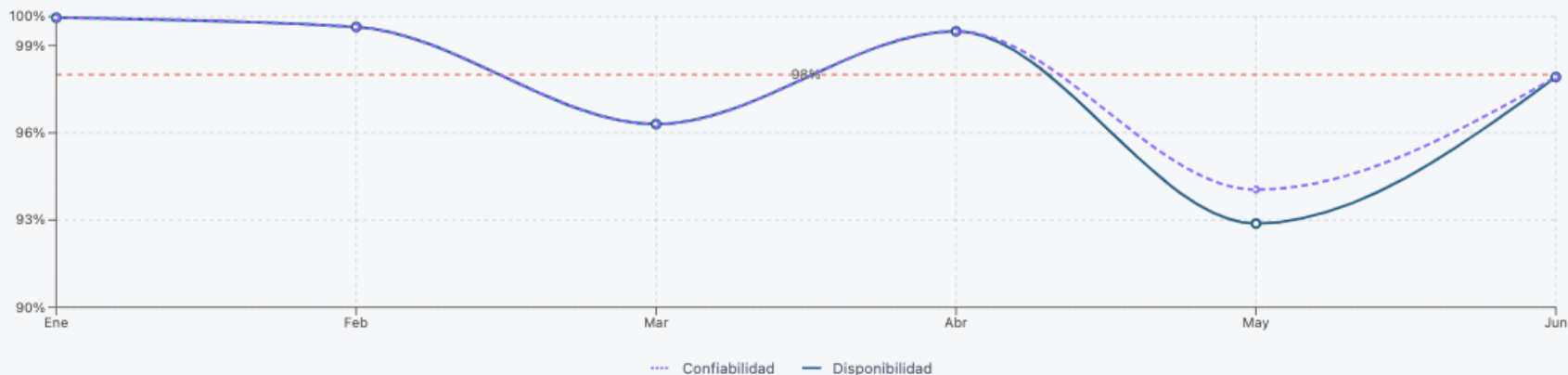
38.77%

Meta $\geq 37\%$ ·
EN OBJETIVO

Cumple umbral $\geq 37\%$ · eficiencia estimada en todo el parque.

Tendencia disponibilidad y confiabilidad vs meta

Ene - Jun · línea punteada = meta contractual 98%



Cumplimiento de metas contractuales

Unidades vs meta 98.00% Conf.

Ordenadas por brecha vs meta

Unidad	Disp. %	Conf. %	Δ vs meta (pp)	Fallas
CPW06 · COSTAYACO	99.03	99.03	+1.03	3
CPW03 · COSTAYACO	98.75	99.31	+1.31	1
CPW07 · COSTAYACO	99.31	99.31	+1.31	1
CPW01 · COSTAYACO	99.72	99.72	+1.72	1
CPW05 · COSTAYACO	98.89	99.86	+1.86	1
CPW02 · COSTAYACO	100.00	100.00	+2.00	0
CPW04 · COSTAYACO	100.00	100.00	+2.00	0
JIN-10 · COSTAYACO	99.44	100.00	+2.00	0
G101V · COSTAYACO	100.00	100.00	+2.00	0
G102J · COSTAYACO	100.00	100.00	+2.00	0
G102K · COSTAYACO	100.00	100.00	+2.00	0
JIN-01 · VONU	99.17	100.00	+2.00	0
JIN-02 · VONU	99.03	100.00	+2.00	0
JIN-11 · COSTAYACO (excluida del sistémico)	100.00	100.00	+2.00	0
JIN-12 · COSTAYACO (excluida del sistémico)	100.00	100.00	+2.00	0

INFORME DE CONFIABILIDAD - JUNIO 2026

Confiabilidad, Disponibilidad y Desempeño de Activos | COPOWER

Cumplimiento de metas contractuales

Unidades vs meta 98.00% Conf.

Unidad	Disp. %	Conf. %	Δ vs meta (pp)	Fallas
CPW06 · COSTAYACO	99.03	99.03	+1.03	3
CPW03 · COSTAYACO	98.75	99.31	+1.31	1
CPW07 · COSTAYACO	99.31	99.31	+1.31	1
CPW01 · COSTAYACO	99.72	99.72	+1.72	1
CPW05 · COSTAYACO	98.89	99.86	+1.86	1
CPW02 · COSTAYACO	100.00	100.00	+2.00	0
CPW04 · COSTAYACO	100.00	100.00	+2.00	0
JIN-10 · COSTAYACO	99.44	100.00	+2.00	0
G101V · COSTAYACO	100.00	100.00	+2.00	0
G102J · COSTAYACO	100.00	100.00	+2.00	0
G102K · COSTAYACO	100.00	100.00	+2.00	0
JIN-01 · VONU	99.17	100.00	+2.00	0
JIN-02 · VONU	99.03	100.00	+2.00	0
JIN-11 · COSTAYACO (excluida del sistémico)	100.00	100.00	+2.00	0
JIN-12 · COSTAYACO (excluida del sistémico)	100.00	100.00	+2.00	0

INFORME DE CONFIABILIDAD - JUNIO 2026

Confiabilidad, Disponibilidad y Desempeño de Activos | COPOWER

Fallas e indisponibilidades

Durante el mes se analizaron las fallas, paradas no programadas, indisponibilidades parciales y eventos operacionales que tuvieron mayor impacto en la disponibilidad y generación.

Gran Tierra Energy

21 de 21 filtrados

GTE

INDICADORES DEL PERIODO

Resumen Junio

REGISTROS

21

Total de eventos de la bitácora con los filtros activos.

FALLAS

7

6 asociadas a COPOWER

Eventos tipo Falla. El subtítulo cuenta las imputables a COPOWER.

OPERATIVOS

13

Eventos operativos o de causa común (sin falla tipificada).

HORAS FS

197,60 h

Horas fuera de servicio acumuladas en los eventos filtrados.

PF CONTR

16,22 h

Notas GTE

Horas de pérdida de generación imputables al contratista (PF_contr).

PF CLI

115,38 h

Horas de pérdida de generación imputables al cliente (PF_cli).

SEMÁFORO DE EVENTOS

Calendario - Junio

7 rojo · 10 ámbar · 13 verde
21 evento(s)

● Operativo ● Atención ● Falla

LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
1 ●	2 1	3 2	4 1	5 1	6 1	7 1
8 1	9 1	10 1	11 1	12 ●	13 ●	14 ●
15 ●	16 ●	17 ●	18 ●	19 ●	20 ●	21 ●
22 1	23 2	24 3	25 1	26 1	27 1	28 1
29 ●	30 ●					

Fallas e indisponibilidades

CPW06

G0603-2 2026-06-03 4,00 h GTE + COPOWER EVT 03-CPW06

Pérdida de potencia por obstrucción del intercooler (900 → 680 kW desde el 31-may; delta de presión ~200 mbar). Contaminación por secuestrante de H2S; se cambia el interno y se rediseñan aletas. Respaldo diésel G102J ~5 h.

Falla

CPW01

G0605-1 2026-06-05 2,00 h COPOWER EVT 05-CPW01

Fuga en la junta de escape del turbo (posterior a la reparación por exostación del 2-jun) que afectó el flexible del múltiple de gases. Defecto no visible en inspección; se revela a plena carga. Junta reemplazada con stock.

Falla

CPW01

G0607-1 2026-06-07 3,00 h COPOWER EVT 07-CPW01

Shutdown por detonación asociada a señal errónea del relé K4: caída de presión de gas en tendencias por corte de la válvula shutoff. Se cambia base y relé K4 y se restablece la alimentación de la válvula.

Falla

CPW03

G0611-1 2026-06-11 3,92 h COPOWER EVT 11-CPW03A

Durante la operación del grupo electrógeno se presentó una perturbación transitoria que ocasionó la salida automática de la unidad. Se realizaron las verificaciones técnicas correspondientes y el equipo retornó a operación normal el mismo día...

Falla

CPW04, CPW05

G0623-1 2026-06-23 3,00 h COPOWER EVT 23-CPW04

FO-GE-033 No. 44: cuatro operaciones del reconectador EEP Jauno-Piamonte (23-jun 15:24/16:59/22:06 y 24-jun 05:13) se propagaron porque RL no operó selectivamente y los interruptores 480 V estaban en Isd/Ii=1,5×. SD CPW-04/05; luego...

Falla

CPW06

G0627-1 2026-06-27 2,30 h COPOWER EVT 27-CPW06

Salida CPW-06 por protección Q> tras salida MRU. FO sin horas oficiales; FS≈2,30 h (03:17–05:35 aprox. por tendencia); ≈2.420 kWh (1.051 kW nom.). Causa raíz / responsabilidad en investigación.

Falla

CPW01 / CPW02 / CPW03 / CPW05 / CPW06 / CPW07

G0628-1 2026-06-28 0,38 h Externo EVT 28-RED34KVA

Perturbación externa 34,5 kV (gallinazo) → Vector Shift → pérdida MRU+Chiller y salida de unidades; sobrecarga CPW-06 y parada manual CPW-05. Sin fallas propias. FS=0,38 h (07:10–07:33); ≈1.730 kWh estimados. Normalización completa...

Falla

Fallas e indisponibilidades

RCA COSTAYACO · JUNIO 2026 · GTE / COPOWER

Pérdida de potencia por obstrucción del intercooler

ID
03-CPW06

En seguimiento Alta Completo Falla repetitiva

FECHA 3 de junio de 2026	HORA 15:20	EQUIPO CPW-06	DURACIÓN 6 h	RESPONSABLE GTE + COPOWER	SISTEMA ADMISIÓN DE GAS / INTERCOOLER (ENFRIAMIENTO DE MEZCLA)
TIPO MECÁNICA / PROCESO (CALIDAD DE COMBUSTIBLE)	MODO DE FALLA OBSTRUCCIÓN / INCRUSTACIÓN POR CONTAMINANTE	COMPONENTE INTERCOOLER (NÚCLEO INTERNO)	HORAS FS 6 h	ENERGÍA NO GENERADA 5.220 kWh	RIESGO OPERACIÓN USO DE UNIDAD DIÉSEL G102J DURANTE ~5 H

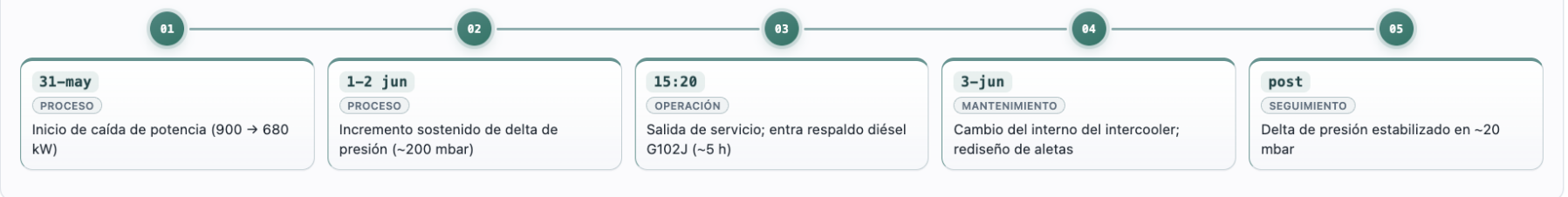
CAUSA RAÍZ

El programa de tratamiento químico del H2S introduce un contaminante compatible con incrustación, sin una barrera de filtración capaz de retenerlo antes del intercambiador; falta de especificación/control de calidad del gas aguas arriba.

RESUMEN EJECUTIVO

CPW-06 presentó pérdida progresiva de potencia (~900 → 680 kW entre el 31 may y el 3 jun) por obstrucción del intercooler de admisión. Delta de presión ~200 mbar y material contaminante en la corriente de gas asociado al secuestrante de H2S. 6 h fuera de servicio con respaldo diésel G102J (~5 h). Se cambió el interno del intercooler y se rediseñó; delta de presión actual ~20 mbar (< 80 = normal).

LÍNEA DE TIEMPO



Fallas e indisponibilidades

RCA COSTAYACO · JUNIO 2026 · GTE / COPOWER

Fuga en junta de escape del turbo revelada a plena carga

ID
05-CPW01

Cerrado Media Completo

FECHA
5 de junio de 2026

HORA
18:06

EQUIPO
CPW-01

DURACIÓN
2 h

RESPONSABLE
—

SISTEMA
MÚLTIPLE DE GAS DE ESCAPE /
JUNTA DEL TURBO

TIPO
MECÁNICA (SELLADO) +
OPERACIÓN

MODO DE FALLA
FUGA DE GASES DE ESCAPE EN
JUNTA/FLEXIBLE

COMPONENTE
JUNTA DEL TURBO / FLEXIBLE DEL
MÚLTIPLE DE ESCAPE

HORAS FS
2 h

ENERGÍA NO GENERADA
1.294 kWh

RIESGO OPERACIÓN
PERDER UNA UNIDAD Y 2 H DE
OPERACIÓN DIÉSEL

CAUSA RAÍZ

Ausencia de un protocolo obligatorio de prueba a máxima carga posterior a reparaciones, agravado por el arranque del equipo con gas fuera de condiciones idóneas por orden operativa (CCM / Gran Tierra).

RESUMEN EJECUTIVO

Tras una reparación previa (posterior a una explosión interna), la junta de escape que conecta el turbo presentó una fuga que afectó el flexible del múltiple de gas de escape. El defecto no era visible en inspección visual y solo se manifestó a plena carga. 2 h fuera de servicio con respaldo diésel. Se reemplazó la junta con stock de repuestos y se cerró el evento.

LÍNEA DE TIEMPO

01

previo

MANTENIMIENTO

Reparación por explosión interna

02

—

OPERACIÓN

Arranque del equipo (gas aún no en condiciones idóneas)

03

—

FALLA

Fuga visible solo al alcanzar plena carga

04

—

OPERACIÓN

Salida de servicio (2 h) + respaldo diésel

05

—

MANTENIMIENTO

Cambio de junta y flexible; equipo restablecido

Fallas e indisponibilidades

RCA COSTAYACO · JUNIO 2026 · GTE / COPOWER

Detonación / shutdown por señal errónea del relé K4

ID
07-CPW01

En seguimiento Alta Completo

FECHA 7 de junio de 2026	HORA 16:52	EQUIPO CPW-01	DURACIÓN 3 h	RESPONSABLE COPOWER	SISTEMA CÁMARA DE COMBUSTIÓN / CONTROL ELÉCTRICO (RELÉ K4, VÁLVULA SHUTOFF)
TIPO ELÉCTRICA / CONTROL E INSTRUMENTACIÓN	MODO DE FALLA SEÑAL ESPURIA POR CONTACTO/BASE DEFECTUOSA	COMPONENTE BASE DEL RELÉ K4 (TABLERO ELÉCTRICO)	HORAS FS 3 h	ENERGÍA NO GENERADA INCONSISTENTE: nota indica 647 kW x 2 h pero duración fue 3 h	RIESGO OPERACIÓN PÉRDIDA DE LA GENERACIÓN REQUERIDA

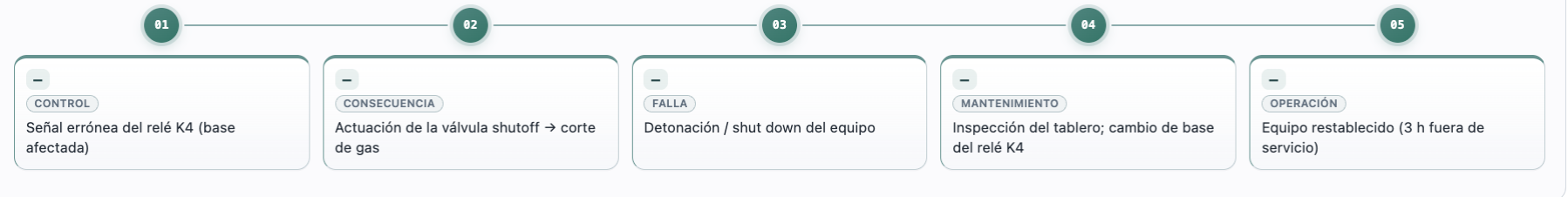
CAUSA RAÍZ

Envejecimiento/contacto deficiente de componentes de tablero sin rutina de inspección/termografía que lo detecte, y ausencia de señal redundante que evite el disparo ante una única lectura errónea.

RESUMEN EJECUTIVO

Un corte de suministro de gas provocó una detonación en el equipo, reflejada en un shutdown por detonación. La causa se ubicó en una señal errónea del relé K4 por afectación en su base, vinculada a la actuación de la válvula shutoff (seguridad de corte de gas). Se reemplazó la base del relé; 3 h fuera de servicio.

LÍNEA DE TIEMPO



Fallas e indisponibilidades

RCA COSTAYACO · JUNIO 2026 · GTE / COPOWER

Salida de servicio por perturbación transitoria durante la operación del grupo electrógeno CPW-03

ID
11-CPW03A

Cerrado Alta Parcial

FECHA 11 de junio de 2026	HORA 15:12	EQUIPO CPW-03	DURACIÓN 3.92 h	RESPONSABLE COPOWER	SISTEMA SISTEMA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA
TIPO FALLA	MODO DE FALLA SALIDA DE SERVICIO POR PERTURBACIÓN TRANSITORIA DURANTE LA OPERACIÓN.	COMPONENTE GRUPO ELECTRÓGENO (SIN EVIDENCIA DE COMPONENTE FÍSICO DEFECTUOSO).	HORAS FS 3.92 h	ENERGÍA NO GENERADA 2.620 kWh	RIESGO OPERACIÓN BAJO. EL EQUIPO RETORNÓ A OPERACIÓN ESTABLE SIN EVIDENCIAR DEGRADACIÓN EN SU DESEMPEÑO.

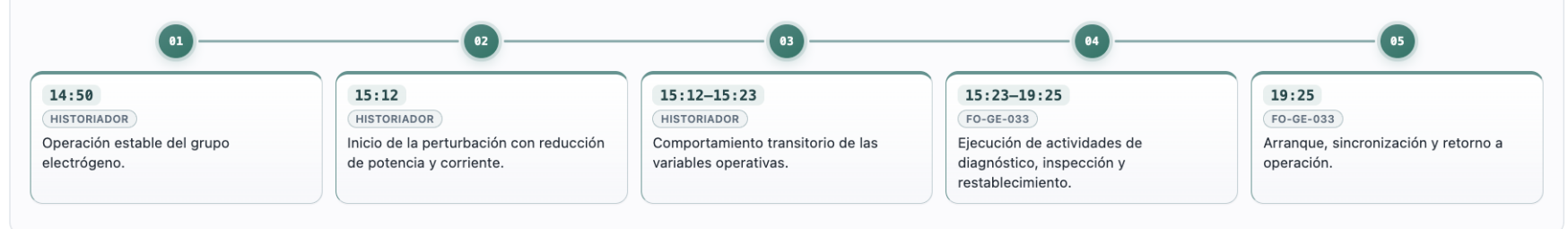
CAUSA RAÍZ

No determinada. La evidencia disponible no permite identificar de manera concluyente el mecanismo físico que originó el evento.

RESUMEN EJECUTIVO

El 11 de junio de 2026 el grupo electrógeno CPW-03 presentó una perturbación transitoria durante su operación, ocasionando la salida de servicio de la unidad como respuesta de protección. El personal de Operación y Mantenimiento atendió el evento de manera oportuna, ejecutando las verificaciones técnicas correspondientes y restableciendo la operación del equipo el mismo día, sin evidenciar daños físicos ni requerirse reemplazo de componentes. El análisis de la información disponible permitió reconstruir la secuencia del evento e identificar que se...

LÍNEA DE TIEMPO



Fallas e indisponibilidades

RCA COSTAYACO · JUNIO 2026 · GTE / COPOWER

Disparos en cascada por reconectador EEP y descoordinación de protecciones 480 V

ID
23-CPW04

En seguimiento **Alta** **Parcial** Falla repetitiva

FECHA 23 de junio de 2026	HORA 15:24	EQUIPO CPW-01 a CPW-07 / MRU / auxiliares 480 V	DURACIÓN 3 h	RESPONSABLE EEP (iniciador externo) + COPOWER (coordinación de protecciones)	SISTEMA RED 34,5 KV JAUNO-PIAMONTE / RL / BARRAS E INTERRUPTORES 480 V
TIPO ELÉCTRICA EXTERNA + DESCOORDINACIÓN INTERNA DE PROTECCIONES	MODO DE FALLA TRANSITORIO 34,5 KV → RL NO SELECTIVO → DISPARO INTERRUPTORES 480 V → SD / PÉRDIDA DE AUXILIARES	COMPONENTE RECONECTADOR EEP; INTERRUPTOR RL; INTERRUPTORES SIEMENS 480 V CPW-04/05 Y CPW-06/07; BARRAS AUXILIARES; MRU/POZOS	HORAS FS 3 h	ENERGÍA NO GENERADA PENDIENTE — calcular por unidad/evento con totalizadores	RIESGO OPERACIÓN ALTO: 4 RECURRENCIAS EN ~14 H; SD Y PÉRDIDA DE AUXILIARES. PF_CONTR CPW-04/05=3 H.

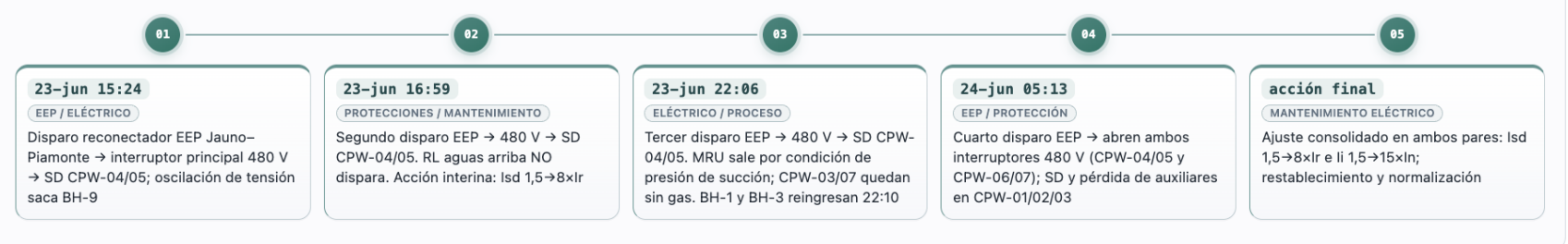
CAUSA RAÍZ

DETERMINADA. Iniciador externo: operación recurrente/inestable del reconectador EEP Jauno-Piamonte. Habilitante interno accionable: descoordinación de protecciones RL→480 V, que permitió propagar el disturbio y amplificarlo a nivel planta.

RESUMEN EJECUTIVO

Cuatro disparos en ~14 h (23-jun 15:24 → 24-jun 05:13), iniciados por el reconectador EEP Jauno-Piamonte. El RL no fue selectivo y el 480 V ($I_{sd}/I_i=1,5\times$) propagó SD a CPW-04/05, luego 06/07 y auxiliares. Causa: EEP externo + descoordinación interna. Ajuste final $8\times/15\times$; efectividad **pendiente** de validar.

LÍNEA DE TIEMPO



Fallas e indisponibilidades

RCA COSTAYACO · JUNIO 2026 · GTE / COPOWER

Salida del grupo electrógeno CPW-06 por activación de la protección Q> durante evento transitorio asociado a la MRU

ID
27-CPW06

En seguimiento Alta Completo

FECHA 27 de junio de 2026	HORA 03:17	EQUIPO CPW-06	DURACIÓN 2.3 h	RESPONSABLE En investigación	SISTEMA SISTEMA DE GENERACIÓN COSTAYACO — GRUPO ELECTRÓGENO CPW-06, SISTEMA MRU, PROTECCIÓN POR POTENCIA REACTIVA (Q>), REGULADOR AVR...
TIPO FALLA	MODO DE FALLA ACTUACIÓN DE LA PROTECCIÓN POR SOBREPOTENCIA REACTIVA (Q>) DURANTE UN EVENTO TRANSITORIO GENERADO POR LA SALIDA DE LA MRU Y LA...	COMPONENTE PROTECCIÓN Q>, REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE (AVR DVC-550), CONTROLADOR DEIF, INTERRUPTOR DEL GENERADOR, SISTEMA MRU E INTERACCIÓN...	HORAS FS 2.3 h	ENERGÍA NO GENERADA 2.420 kWh	RIESGO OPERACIÓN ALTO, DEBIDO A LA INDISPONIBILIDAD DEL GRUPO GENERADOR DURANTE UN EVENTO TRANSITORIO Y AL RIESGO DE RECURRENCIA MIENTRAS NO SE...

CAUSA RAÍZ

No determinada. El informe indica expresamente que no existe evidencia técnica suficiente para atribuir la falla a un componente específico y que la causa raíz permanece en investigación.

RESUMEN EJECUTIVO

Durante un evento transitorio asociado a la salida de la MRU y de la generación relacionada, el grupo electrógeno CPW-06 incrementó su aporte de potencia reactiva para sostener la tensión del sistema. Esta condición produjo la actuación de la protección Q>, ocasionando la apertura del interruptor y la salida inmediata del equipo. El FO-GE-033 del 27 de junio no registra horas del evento; las únicas horas estimables provienen de la tendencia operacional: inicio ≈03:17 h, recuperación ≈05:21 h y estabilización ≈05:35 h (FS ≈2,30 h / 2 h 18 min). Energía no generada estimada...

LÍNEA DE TIEMPO



Fallas e indisponibilidades

RCA COSTAYACO · JUNIO 2026 · GTE / COPOWER

Salida simultánea de grupos electrógenos por perturbación externa en red de 34,5 kV

ID
28-RED34KVA

Cerrado Alta Completo

FECHA 28 de junio de 2026	HORA 07:10	EQUIPO CPW-01, CPW-02, CPW-03, CPW-05, CPW-06, CPW-07	DURACIÓN 0.38 h	RESPONSABLE Externo	SISTEMA COSTAYACO — RED 34,5 kV / VECTOR SHIFT / MRU
TIPO FALLA	MODO DE FALLA FALLA POR PERTURBACIÓN EXTERNA EN LA RED DE 34,5 kV CON ACTUACIÓN DE LA PROTECCIÓN VECTOR SHIFT, PÉRDIDA DEL SISTEMA MRU +...	COMPONENTE RED ELÉCTRICA DE 34,5 kV, PROTECCIÓN VECTOR SHIFT, SISTEMA MRU + CHILLER, GENERADOR CPW-06, GOBERNACIÓN DEL CPW-05,...	HORAS FS 0.38 h	ENERGÍA NO GENERADA 1.730 kWh	RIESGO OPERACIÓN ALTO — SALIDA DE 6 UNIDADES Y SOBRECARGA CPW-06.

CAUSA RAÍZ

Evento externo a los grupos electrógenos. La apertura del circuito 34,5 kV Mocoa-Villagarzón por una sobrecorriente ocasionada por el choque de un gallinazo con la red eléctrica generó la actuación de la protección Vector Shift. El informe concluye que no se evidenciaron fallas mecánicas, eléctricas ni electrónicas atribuibles a los grupos electrógenos.

RESUMEN EJECUTIVO

Perturbación externa en 34,5 kV (gallinazo) activó Vector Shift: pérdida de MRU + Chiller y salida de CPW-01/02/03/07. Redistribución sobrecargó CPW-06 y forzó parada de CPW-05 (07:33). Sin fallas propias. FS 0,38 h; ≈1.730 kWh.

LÍNEA DE TIEMPO



07:10

PERTURBACIÓN EXTERNA

Apertura RL por Vector Shift / apertura circuito 34,5 kV Mocoa-Villagarzón por sobrecorriente.

07:14

PROTECCIÓN

Salida automática CPW-01, CPW-02, CPW-03 y CPW-07; pérdida MRU + Chiller.

07:31

REDISTRIBUCIÓN DE CARGA

Sobrecarga y salida CPW-06.

07:33

ESTABILIDAD OPERATIVA

Parada manual controlada del CPW-05 (fin del intervalo FS 0,38 h / 23 min).

Posterior

OPERACIÓN CCM

Operación normalizada (hora exacta de restablecimiento por unidad no registrada en el reporte).

INFORME DE CONFIABILIDAD - JUNIO 2026

Confiabilidad, Disponibilidad y Desempeño de Activos | COPOWER

Eventos repetitivos y malos actores

Se identificaron los equipos, sistemas o componentes con mayor frecuencia de falla, indisponibilidad o impacto operacional. Estos activos fueron priorizados como malos actores para intervención y seguimiento.

CÓDIGO	CATEGORÍA	EVENTOS	%
ELEC_RED	Infraestructura eléctrica y red externa	6	28.6%
ELEC_PROTECCIONES	Protecciones y tableros eléctricos	2	9.5%
GAS_SUMINISTRO	Suministro y calidad de gas	0	0.0%
GAS_TRATAMIENTO	Tratamiento de gas (MRU/NGL/Quincy)	2	9.5%
MEC_COMBUSTION	Combustión y detonación	1	4.8%
MEC_ADMISION_ESCAPE	Sistema de admisión y escape	3	14.3%
MEC_ENFRIAMIENTO_LUBRICACION	Enfriamiento y lubricación	0	0.0%
CTRL_GOBERNACION	Control de carga y gobernación	1	4.8%
CTRL_SENSORES_ACTUADORES	Sensores, relés y actuadores	0	0.0%
MTO_PROGRAMADO	Mantenimiento programado	2	9.5%
MTO_CORRECTIVO	Mantenimiento correctivo	0	0.0%
OPER_MANIOBRA	Operación y maniobra de campo	2	9.5%
OPER_TRANSVERSAL_PARQUE	Evento sistémico de parque	0	0.0%
INFRA_AUXILIARES	Infraestructura auxiliar del campo	2	9.5%
EXTERNO_TERCEROS	Causa externa / terceros	0	0.0%
DATOS_INSUFICIENTES	Validación técnica requerida	0	0.0%

Eventos repetitivos y malos actores

Junio

OTE



Eventos totales

21

Se detecta recurrencia en 5 equipos del periodo



Equipos con repetición (>=2)

5

Más recurrentes: CPW01 · CPW06 · CPW07



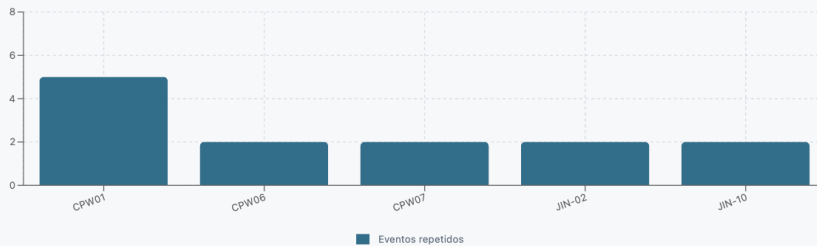
Categorías repetitivas

7

Causas dominantes: Red eléctrica · Admisión/Escape

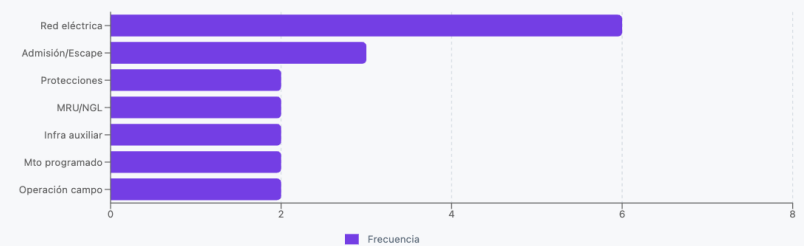
Top equipos repetitivos

Frecuencia de aparición en bitácora



Distribución por categorías

Causas agrupadas con recurrencia



Equipos repetitivos

EQUIPO	EVENTOS REPETIDOS	% SOBRE BITÁCORA
CPW01	5	23.81%
CPW06	2	9.52%
CPW07	2	9.52%
JIN-02	2	9.52%
JIN-10	2	9.52%

Categorías recurrentes

CATEGORÍA DE CAUSA	FRECUENCIA
Red eléctrica	6
Admisión/Escape	3
Protecciones	2
MRU/NGL	2
Infra auxiliar	2
Mto programado	2
Operación campo	2

INFORME DE CONFIABILIDAD - JUNIO 2026

Confiabilidad, Disponibilidad y Desempeño de Activos | COPOWER

Malos actores

Se identificaron los equipos, sistemas o componentes con mayor frecuencia de falla, indisponibilidad o impacto operacional. Estos activos fueron priorizados como malos actores para intervención y seguimiento.

IIO · DEFINICIÓN

Índice de Impacto Operacional

$$IIO = 0.40 Fn + 0.30 In + 0.20 Rn + 0.10 Dn$$

El IIO prioriza equipos combinando frecuencia de fallas, indisponibilidad, recuperabilidad y desempeño de disponibilidad en un único valor normalizado entre 0 y 1.

Fn · Frecuencia normalizada

Fallas del equipo / máximo de fallas del periodo.

Peso 40% · Señal principal de recurrencia.

In · Indisponibilidad normalizada

Horas fuera del equipo / mayor tiempo fuera del periodo.

Peso 30% · Refleja impacto operacional directo.

Rn · MTTR normalizado

MTTR del equipo / MTTR máximo del periodo.

Peso 20% · Captura dificultad de recuperación.

Dn · Disponibilidad penalizada

$(100 - \text{Disponibilidad}) / (100 - \text{Disponibilidad mínima observada})$.

Peso 10% · Penaliza bajo desempeño relativo.

0.00-0.30 · Bajo 0.31-0.60 · Medio 0.61-0.80 · Alto 0.81-1.00 · Crítico

Disp. % · Disponibilidad de la unidad en el periodo · Conf. % · Confiabilidad de la unidad en el periodo · MTBF · Tiempo medio entre fallas (horas) · MTTR · Tiempo medio de reparación (horas) · Horas fuera · Sumatoria de indisponibilidad registrada en la bitácora del periodo · Riesgo · Nivel de criticidad técnica estimada · Índice de Impacto Operacional · Índice normalizado (0-1): 40% frecuencia + 30% indisponibilidad + 20% MTTR + 10% disponibilidad penalizada.

Malos actores

MALOS ACTORES
Junio

GTE



Unidades con fallas

5

Más impactadas: CPW06 · CPW01 · CPW03



Índice de Impacto Operacional (máx.)

0.938

Unidad: CPW06 · Impacto crítico (RCA inmediato)



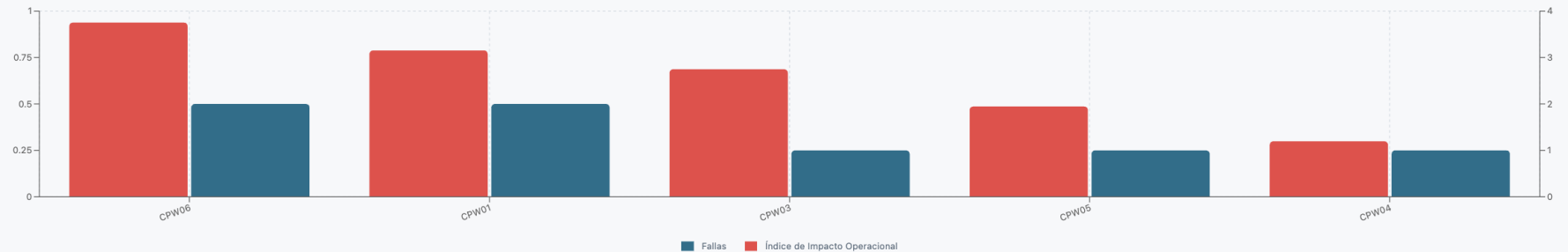
Fallas COPOWER del periodo

7

PF_contr 18,22 h · MTTR 2.60 h

Top malos actores por impacto

IIO normalizado (0-1) y número de fallas por unidad · horas fuera = PF_contr



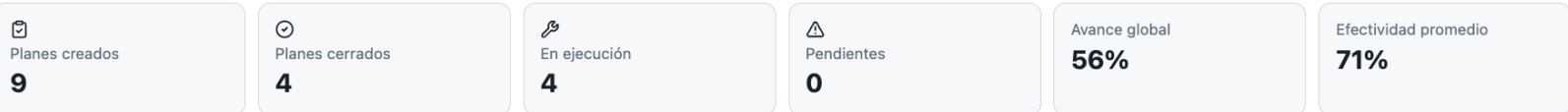
#	UNIDAD	CAMPO	FALLAS	DISP. %	CONF. %	MTBF	MTTR	PF_CONTR	RIESGO	IIO	DETALLE
1	CPW06	COSTAYACO	2	99.03%	99.03%	333.50	3.15 h	6.30 h	RIESGO MEDIO	0.938	2 fallas COPOWER: intercooler/secuestrante (6/03, 4 h) y protección Q> 6/27 (EVT-2026-06-27-CPW06; FS≈2,30 h; ≈2.420 kWh). El 6/28 fue externo
2	CPW01	COSTAYACO	2	99.72%	99.72%	286.00	2.50 h	5.00 h	RIESGO BAJO	0.788	2 fallas COPOWER: fuga junta de escape (6/05) y detonación por relé K4 (6/07), 5 h PF_contr
3	CPW03	COSTAYACO	1	98.75%	99.31%	607.00	3.92 h	3.92 h	RIESGO BAJO	0.687	Evento único (6/11): perturbación transitoria; FS≈3,92 h (15:12→19:25); ≈2.620 kWh estimados. Causa raíz no determinada
4	CPW05	COSTAYACO	1	98.89%	99.86%	699.00	2.00 h	2.00 h	RIESGO BAJO	0.486	1 falla COPOWER: cascada EEP + descoordinación RL/480 V (23-24/jun). El evento 6/28 fue externo a los grupos
5	CPW04	COSTAYACO	1	100.00%	100.00%	708.00	1.00 h	1.00 h	RIESGO BAJO	0.299	Familia 23-24/jun: iniciador EEP externo + descoordinación RL/480 V interna; 4 disparos. Efectividad del reajuste pendiente

INFORME DE CONFIABILIDAD - JUNIO 2026

Confiabilidad, Disponibilidad y Desempeño de Activos | COPOWER

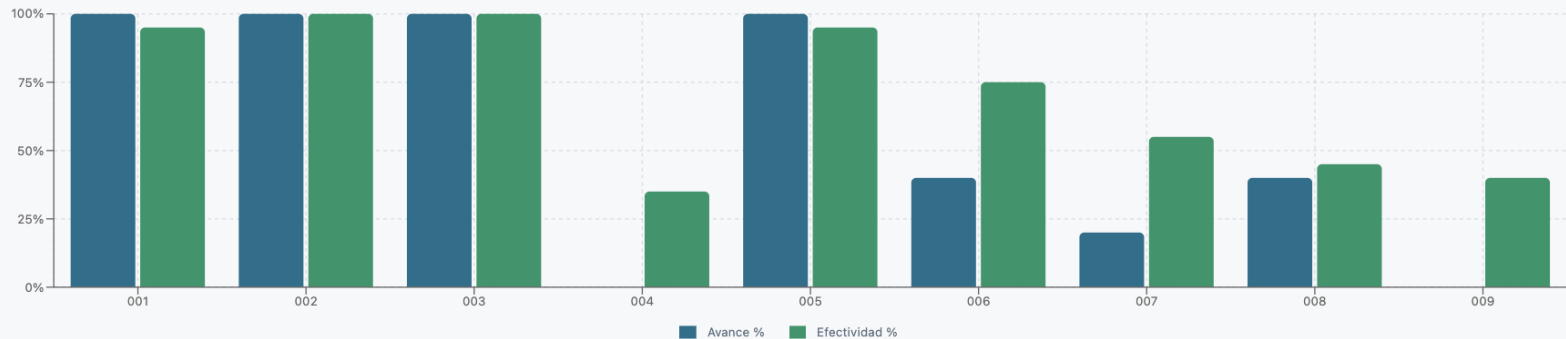
Planes de intervención

Para cada mal actor se definieron planes de intervención con actividades específicas, responsables, fechas objetivo y criterios de verificación. El seguimiento busca confirmar la efectividad de las acciones y evitar la recurrencia de los eventos.



Avance vs efectividad por plan

Avance = % de acciones completadas · Efectividad = resultado verificado post-intervención



Planes de intervención

ID	PLAN	ACTIVOS	PROBLEMA	CATEGORÍA	RESPONSABLE	EMPRESA	PRIORIDAD	ESTADO	FECHA CIERRE	AVANCE %	EFFECTIVIDAD
IP-GTE-001	Detonación relé K4 ...	CPW01	Detonación relé K4 (3 ...	Sensores / Relés	Eléctrico / Confiabilidad	COPOWER	Alta	Cerrado	2026-07-10	100%	95%
IP-GTE-002	Admisión/escape — ...	CPW01	Fuga flexible de escap...	Admisión / Escape	Mecánico	COPOWER	Alta	Cerrado	2026-07-12	100%	100%
IP-GTE-003	Intercooler / sequest...	CPW06	Intercooler obstruido ...	Tratamiento gas / Enfriamiento	Mecánico	COPOWER	Media	Cerrado	2026-07-09	100%	100%
IP-GTE-004	AVR / Q> — CPW06	CPW06	Disparo Q> tras salida...	Protecciones / AVR	Eléctrico / Confiabilidad	COPOWER	Alta	En ejecución	2026-07-25	0%	35%
IP-GTE-005	Contingencia red 34...	Parque / 34,5 kV	Perturbación externa ...	Red eléctrica externa	Operaciones / coordinación CCM	Externo	Media	Cerrado	2026-07-28	100%	95%
IP-GTE-006	Disponibilidad MRU	MRU	Paradas MRU con alto...	MRU / NGL	Gran Tierra	GTE	Crítica	En ejecución	2026-07-30	40%	75%
IP-GTE-007	Selectividad FO-44 ...	CPW04/05 - 480 V	Cascada EEP→480 V ...	Protecciones / Red externa	Eléctrico + gestión EEP	COPOWER / EEP	Crítica	En validación	2026-07-30	20%	55%
IP-GTE-008	Programa RCA junio	7 fallas COPOWER	RCA de 7 fallas COPO...	RCA / Gestión	Confiabilidad	COPOWER	Crítica	En ejecución	2026-09-28	40%	45%
IP-GTE-009	Diagnóstico CPW03	CPW03	Perturbación transitori...	Red / Transitorio	Confiabilidad / Eléctrico	COPOWER	Alta	En ejecución	2026-07-30	0%	40%

INFORME DE CONFIABILIDAD - JUNIO 2026

Confiabilidad, Disponibilidad y Desempeño de Activos | COPOWER

Optimización de planes de mantenimiento

Se revisaron los planes de mantenimiento con base en la criticidad de los equipos, historial de fallas, condición actual, recomendaciones del fabricante y desempeño observado.

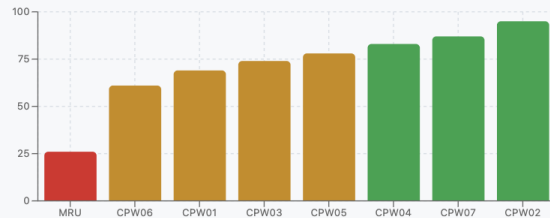
Se identificaron oportunidades para ajustar frecuencias, alcances, estrategias predictivas y actividades preventivas.



Optimización de planes de mantenimiento

Índice de Salud del Plan (MPHI)

Portafolio GTE junio - 0-100 - Excelente ≥80 - Bajo <60



Mix de estrategia recomendada

Distribución del portafolio tras optimización



Top oportunidades

Priorizadas por MPHI e índice de impacto

MRU	Incrementar mantenimiento predictivo (NGL / alarmas tempranas)	MPHI 26
CPW06	Reducir frecuencia preventiva 500 h → 400 h	MPHI 61
CPW01	Mantener checklist de torque post-mto de escape/admisión	MPHI 69
CPW03	Recuperar históricos de variables en la ventana del evento	MPHI 74

EQUIPO	CRITICIDAD	ESTRATEGIA ACTUAL	FRECUENCIA ACTUAL	ESTRATEGIA RECOMENDADA	NUOVA FRECUENCIA	SALUD MPHI	ESTADO	BENEFICIO ESPERADO
MRU MSO-004	Muy Alta	Correctivo	Reactivo / semanal ad-hoc	Predictivo	Monitoreo continuo NGL + PM semanal	26 Bajo	Requiere optimización	Subir disponibilidad del sistema de tratamiento
CPW06 MSO-001	Muy Alta	Preventivo	Cada 500 h	Basado en Condición	Cada 400 h + predictivo mensual	61 Aceptable	Requiere optimización	Reducir fallas recurrentes y estabilizar MTBF
CPW01 MSO-003	Alta	Preventivo	Cada 500 h	Preventivo	Cada 500 h + checklist escape + bases relé	69 Aceptable	Implementado	Evitar reincidencias escape (05-jun) y K4 (07-jun)
CPW03 MSO-002	Alta	Preventivo	Cada 500 h	Predictivo	Cada 500 h + captura automática de transitorios	74 Aceptable	En aprobación	Cerrar causa raíz de evento transitorio y reducir MTTR
CPW05 MSO-005	Alta	Preventivo	Cada 1000 h	RCM	Tras evento EEP + validación selectividad 480 V	78 Aceptable	En aprobación	Evitar reincidencia FO-44 en auxiliares / unidad
CPW04 MSO-008	Alta	Preventivo	Cada 1000 h	Basado en Condición	Tras evento EEP + validación selectividad 480 V	83 Excelente	En aprobación	Evitar cascada FO-44 a auxiliares 480 V
CPW07 MSO-006	Alta	Preventivo	Cada 2000 h	Basado en Condición	Tras perturbación + trimestral	87 Excelente	En aprobación	Coordinar AVR/protecciones con CPW06 en transitorios MRU
CPW02 MSO-007	Media	Preventivo	Cada 250 h	Preventivo	Cada 500 h	95 Excelente	Validado	Reducir sobre-mantenimiento sin degradar confiabilidad

INFORME DE CONFIABILIDAD - JUNIO 2026

Confiabilidad, Disponibilidad y Desempeño de Activos | COPOWER

Mínimos de inventario

Mínimos de inventario

CYC

Ítems catalogados
221
5 tipos de máquina

Sin existencia
0

Bajo mínimo
0

En mínimo
221

Sobre mínimo
0

Indicadores por tipo de máquina

J420 **100% cubierto**
Ítems **93** Stock mín. **741**
Existencia **741** En / sobre mín. **93/93**

J320 **100% cubierto**
Ítems **52** Stock mín. **576**
Existencia **576** En / sobre mín. **52/52**

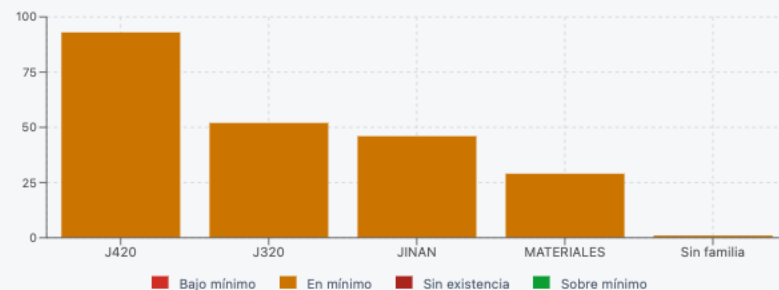
JINAN **100% cubierto**
Ítems **46** Stock mín. **1109**
Existencia **1109** En / sobre mín. **46/46**

MATERIALES **100% cubierto**
Ítems **29** Stock mín. **716**
Existencia **716** En / sobre mín. **29/29**

Sin familia **100% cubierto**
Ítems **1** Stock mín. **1**
Existencia **1** En / sobre mín. **1/1**

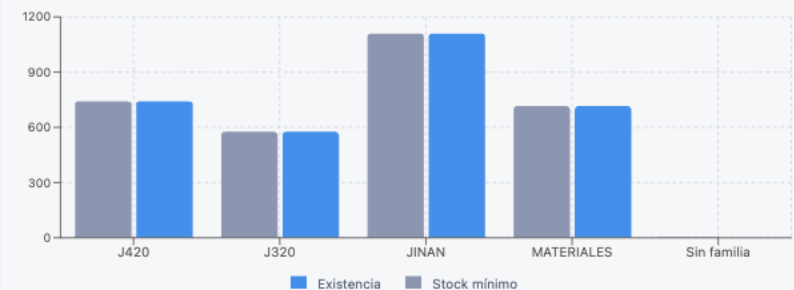
Cobertura por familia

Ítems por estado de stock mínimo



Cantidades por familia

Suma de stock mínimo vs existencia



INFORME DE CONFIABILIDAD - JUNIO 2026

Confiabilidad, Disponibilidad y Desempeño de Activos | COPOWER

Tendencias de degradación y riesgos

Se evaluaron tendencias de condición y degradación que puedan afectar la continuidad, capacidad o confiabilidad del sistema de generación. Los riesgos fueron priorizados según probabilidad, impacto y urgencia de intervención.



Activos monitoreados

9



Activos en degradación

3



Riesgo crítico

2



Riesgo alto

2



Salud promedio del parque

77.6



Fallas COPOWER

7

PF_contr 18.22 h

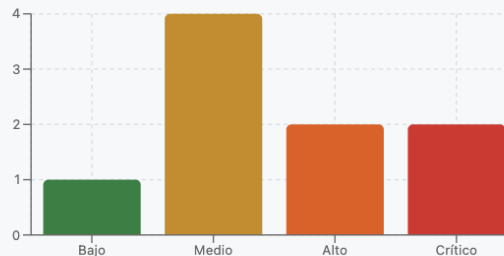
Top degradación

Menor salud / mayor deterioro

MRU	Crítica · HI 23	Crítico
CPW06	Severa · HI 67	Alto
CPW01	Moderada · HI 70	Crítico
CPW03	Leve · HI 78	Medio
CPW05	Leve · HI 85	Alto

Distribución de riesgos

Clasificación Probabilidad x Impacto



Matriz de riesgo 5x5

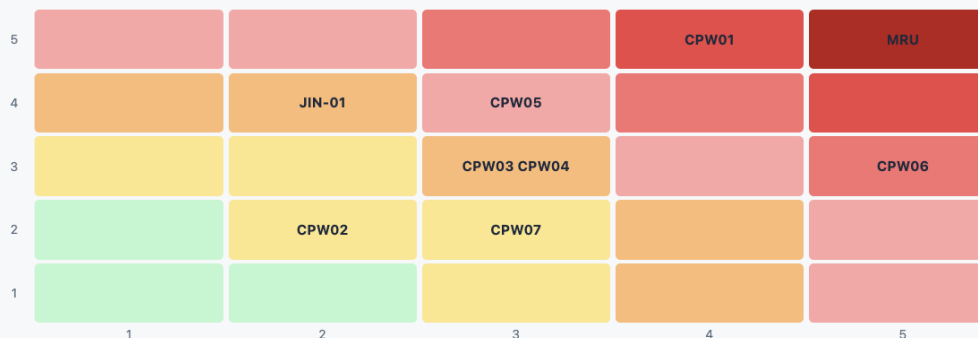
Impacto → · Probabilidad ↑

5				CPW01	MRU
4		JIN-01	CPW05		
3			CPW03 CPW04		CPW06
2		CPW02	CPW07		
1					
	1	2	3	4	5

Tendencias de degradación y riesgos

Matriz de riesgo 5x5

Impacto → · Probabilidad ↑



EQUIPO	CAMPO	SALUD	TENDENCIA	RIESGO	DEGRADACIÓN	CRITICIDAD	ÚLTIMA EVALUACIÓN	ESTADO
MRU	COSTAYACO	23 · Crítico	↘ Decreciente	Crítico (25)	Crítica	Muy Alta	2026-07-26	Riesgo alto
CPW06	COSTAYACO	67 · En observación	↗ Creciente	Alto (15)	Severa	Muy Alta	2026-07-26	Degradación
CPW01	COSTAYACO	70 · Aceptable	↘ Decreciente	Crítico (20)	Moderada	Alta	2026-07-26	Riesgo alto
CPW03	COSTAYACO	78 · Aceptable	→ Estable	Medio (9)	Leve	Alta	2026-07-26	En observación
CPW05	COSTAYACO	85 · Bueno	↘ Decreciente	Alto (12)	Leve	Alta	2026-07-26	En observación
CPW04	COSTAYACO	90 · Excelente	→ Estable	Medio (9)	Sin degradación	Alta	2026-07-26	Saludable
JIN-01	VONU	94 · Excelente	↘ Decreciente	Medio (8)	Leve	Media	2026-07-26	Saludable
CPW07	COSTAYACO	94 · Excelente	→ Estable	Medio (6)	Sin degradación	Alta	2026-07-26	Saludable
CPW02	COSTAYACO	97 · Excelente	→ Estable	Bajo (4)	Sin degradación	Media	2026-07-26	Saludable

Tendencias de degradación y riesgos

Riesgos identificados

RIESGO	EQUIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL	ACCIÓN RECOMENDADA
Disponibilidad <98%	MRU	5	5	Crítico	Revisar estrategia de mantenimiento
MTBF ↓ >15%	MRU	4	5	Crítico	Programar inspección detallada
MTBF ↓ >15%	CPW01	5	4	Crítico	Programar inspección detallada
MTTR creciente	MRU	4	4	Crítico	Analizar mantenibilidad del activo
MTTR creciente	CPW01	4	4	Crítico	Analizar mantenibilidad del activo
Health Index <70	CPW06	3	5	Alto	Activar alerta de degradación y priorizar evaluación
Risk Score >15	CPW01	4	3	Alto	Generar recomendación de mitigación inmediata
MTTR creciente	CPW05	4	3	Alto	Analizar mantenibilidad del activo
MTTR creciente	CPW03	3	3	Medio	Analizar mantenibilidad del activo
MTTR creciente	CPW04	3	3	Medio	Analizar mantenibilidad del activo
MTTR creciente	JIN-01	4	2	Medio	Analizar mantenibilidad del activo
Condición residual CPW07	CPW07	1	2	Bajo	Mantener monitoreo de tendencias

INFORME DE CONFIABILIDAD - JUNIO 2026

Confiabilidad, Disponibilidad y Desempeño de Activos | COPOWER

Seguimiento de acciones correctivas y preventivas

Se realizó seguimiento a las acciones derivadas de fallas, auditorías, reuniones de desempeño y compromisos contractuales. Se revisó el cumplimiento de fechas, evidencias de cierre y efectividad de las medidas implementadas.

Seguimiento de acciones correctivas y preventivas

INTEGRADO

Gestor central de acciones · Junio · RCA, intervención, MSO, riesgos, eventos, reuniones y contrato.

VOLUMEN

☰ Totales

20

Portafolio filtrado

🕒 Pendientes

2

Pendiente / asignada

🔄 En ejecución

4

Ejecución / validación

⚠️ Vencidas

3

Fuera de fecha

✅ Cerradas

11

Ciclo completado

DESEMPEÑO

% Cumplimiento

55%

Cerradas / totales

% Efectividad

67%

Verificadas con efectividad alta

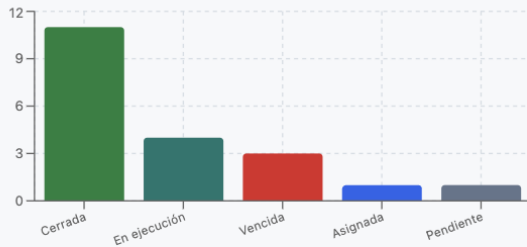
🕒 Tiempo medio de cierre

15 días

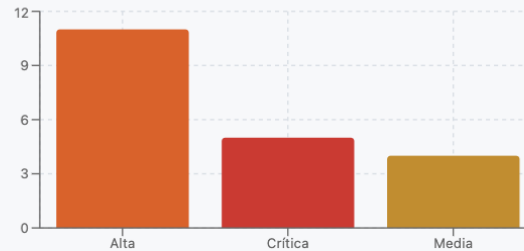
Promedio de acciones cerradas

Seguimiento de acciones correctivas y preventivas

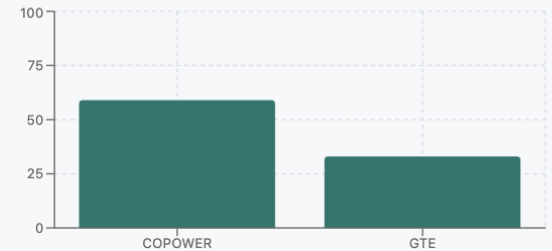
Acciones por estado



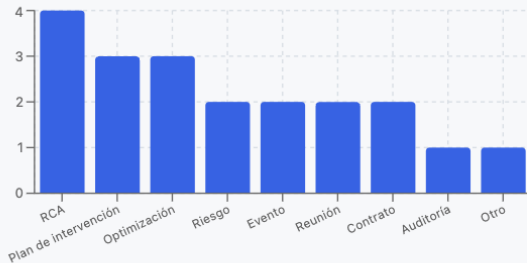
Acciones por prioridad



Cumplimiento por empresa



Acciones por origen



Cumplimiento por responsable

Mecánico	2 acciones	100%
Eléctrico	4 acciones	75%
Confiability	3 acciones	50%
Instrumentación	3 acciones	50%
Operación	2 acciones	50%
Gran Tierra	3 acciones	33%

Top equipos

Parque Costayaco	Acciones abiertas/cerradas	4
CPW01	Acciones abiertas/cerradas	3
CPW06	Acciones abiertas/cerradas	3
MRU	Acciones abiertas/cerradas	3
CPW03	Acciones abiertas/cerradas	2
CPW05 / CPW06	Acciones abiertas/cerradas	1

INFORME DE CONFIABILIDAD - JUNIO 2026

Confiabilidad, Disponibilidad y Desempeño de Activos | COPOWER

Conclusiones y decisiones.

- Recuperación del desempeño: El parque mostró una recuperación importante respecto a mayo, alcanzando 97,92% de disponibilidad y confiabilidad, quedando a una brecha mínima (0,08 pp) de la meta contractual.
- Desempeño operativo : La generación aumentó 3,9% y los indicadores MTBF y MTTR cumplieron sus objetivos, evidenciando una adecuada capacidad de respuesta y recuperación de los equipos.
- Principales fuentes de riesgo: La mayor afectación continúa asociada a eventos externos a COPOWER, principalmente red eléctrica, protecciones y tratamiento de gas. Solo el 30% de los eventos fueron atribuibles a la operación de COPOWER.

INFORME DE CONFIABILIDAD - JUNIO 2026

Confiabilidad, Disponibilidad y Desempeño de Activos | COPOWER

Conclusiones y decisiones.

- Riesgo técnico focalizado: La MRU y la CPW06 permanecen como los activos de mayor criticidad, por lo que deben mantenerse como prioridad en el plan de confiabilidad para reducir el riesgo consolidado del parque.
- Oportunidad de mejora: Aunque los planes de intervención alcanzaron un 100% de ejecución, el seguimiento de acciones requiere fortalecerse para asegurar el cierre oportuno de las acciones correctivas y evitar la recurrencia de fallas.
- Enfoque para julio: Concentrar esfuerzos en la mitigación de los activos críticos y la coordinación con GTE para reducir el impacto de eventos asociados a la infraestructura del campo, con el objetivo de superar de manera sostenida la meta contractual del 98%.